

18 机器学习方法期末考试

一、(20 分) 对于正态线性回归模型

$$y = X\beta + \epsilon, \epsilon \sim N_n(0, \sigma^2 I_n)$$

其中 X 为设计矩阵, 对应的观测数据为 $\{x_i^T, y_i\}_{i=1}^n$, 设 $\beta \sim N(0, \tau\Sigma)$, 求: 给定观测数据 $\{x_i^T, y_i\}_{i=1}^n$ 条件下, β 的条件分布。

二、设 Y 和 X 分别是 1 维随机变量和 p 维随机向量, 且

$$\begin{bmatrix} Y \\ X \end{bmatrix} \sim \mathcal{N} \left(\begin{bmatrix} \mu_y \\ \mu_x \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \sigma_y^2 & \sigma_{xy}^T \\ \sigma_{xy} & \Sigma_{xx} \end{bmatrix} \right)$$

求:

1. (12 分)

$$\hat{l}(X) = \arg \min_{\{l(X)=a+b^T X, a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}^p\}} E(Y - l(X))^2$$

2. (12 分) Y 与 $\hat{l}(X)$ 的相关系数。

三、(16 分) 试讨论用什么算法对 logistic 回归模型进行拟合, 给出该算法的实现步骤。

四、(16 分) 乐观性是如何定义的? 给出一个经典情形下乐观性的具体表现。

五、1. (12 分) 简述光滑样条方法, 如何基于数据学习适当的待估函数?

2. (12 分) 简述随机森林方法, 如何保证该方法的优良性?